

Aula 10 - Teste Não Funcionais e Características de UX/Segurança

Estudantes: Gabrielle Ramos dos Santos e Gustavo Angelino Momm

A - Introdução: Testes Não Funcionais (Performance, Carga, Estresse) :

Os testes não funcionais existem porque não basta um sistema simplesmente funcionar — ele precisa funcionar bem. Imagine um site que abre normalmente com 2 pessoas usando, mas trava quando 100 entram ao mesmo tempo. Tecnicamente ele “funciona”, mas na prática é inútil. É aí que entram os testes de performance, carga e estresse: garantir que o sistema aguarde o uso real.

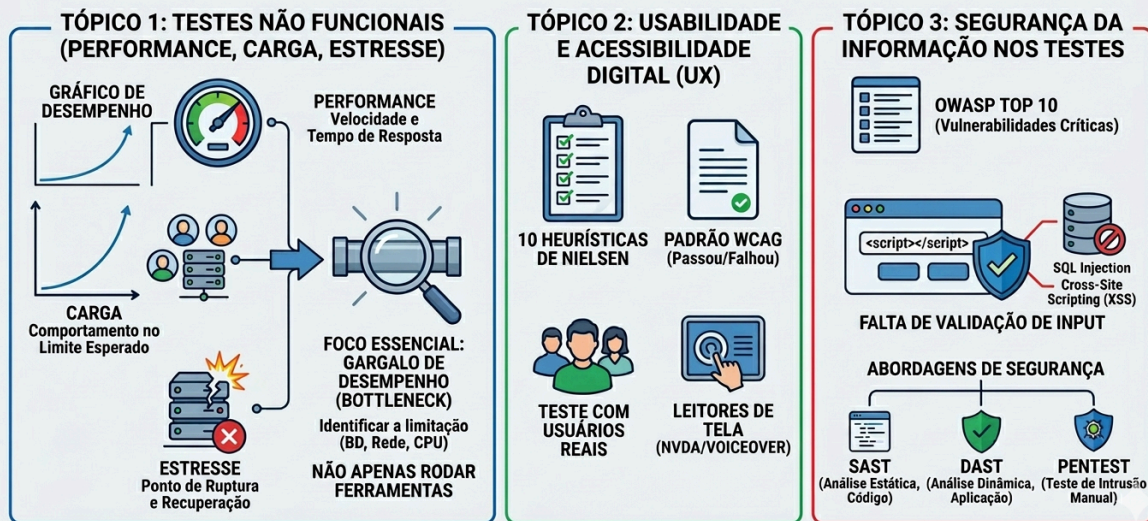
Esses testes são feitos simulando vários usuários ao mesmo tempo, analisando métricas como tempo de resposta, quantidade de requisições por segundo e estabilidade. Ferramentas específicas ajudam a gerar essa simulação e identificar gargalos (bottlenecks), ou seja, pontos do sistema que limitam o desempenho, como banco de dados lento, servidor sobrecarregado ou rede ineficiente.

Conceitos Importantes:

- **Teste de Performance:**
 - Mede velocidade e eficiência.
 - Foco: tempo de resposta e estabilidade.
- **Teste de Carga:**
 - Simula número esperado de usuários.
 - Foco: ver se o sistema aguenta o uso real.
- **Teste de Estresse:**
 - Ultrapassa o limite do sistema.
 - Foco: descobrir quando ele quebra.
- **Métricas principais:**
 - Latência → tempo que o sistema leva para responder
 - Throughput → quantidade de requisições processadas por segundo
- **Ferramentas usadas**
 - Apache JMeter
 - Gatling
 - k6

B.

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA: TESTES NÃO FUNCIONAIS E UX/SEGURANÇA



C.

1. Qual a principal diferença entre teste de carga e teste de estresse?

- Carga testa o limite esperado; estresse ultrapassa esse limite até o sistema falhar.

2. O que é um gargalo (bottleneck)?

- É o ponto do sistema que limita o desempenho geral, como um banco de dados lento.

3. Um sistema rápido com poucos usuários pode falhar com muitos. Por quê?

- Porque ele não foi testado sob carga, podendo ter problemas de escalabilidade.

4. O que significa alta latência?

- Que o sistema demora muito para responder.

5. Throughput alto sempre é bom?

- Nem sempre — pode indicar sobrecarga se o sistema não estiver estável.

D. 3 Exemplos de Teste

● Exemplo 1:

- Cenário: Site de e-commerce em promoção
- Como testar: Simular 5.000 usuários simultâneos usando JMeter
- Objetivo: Ver se o site suporta picos de acesso

- **Exemplo 2:**

- Cenário: Sistema bancário
- Como testar: Aumentar usuários gradualmente até travar
- Objetivo: Identificar o limite máximo do sistema

- **Exemplo 3;**

- Cenário: API de login
- Como testar: Enviar milhares de requisições por segundo
- Objetivo: Medir tempo de resposta e throughput

A - Introdução - Testes de Usabilidade e Acessibilidade Digital (UX):

Os testes de usabilidade e acessibilidade existem porque um sistema não deve apenas funcionar corretamente, mas também ser fácil de usar e acessível para todas as pessoas. Um software pode ter todas as funcionalidades certas, mas se o usuário não consegue entender como utilizá-lo ou encontra dificuldades na navegação, ele se torna ineficiente e frustrante.

Esses testes são realizados analisando como usuários reais interagem com o sistema, identificando dificuldades, erros e barreiras. Além disso, a acessibilidade garante que pessoas com deficiência visual, motora ou cognitiva consigam utilizar o sistema, seguindo padrões e leis. O objetivo é tornar a experiência do usuário simples, eficiente e inclusiva.

Conceitos Importantes:

- **Usabilidade:**

- Facilidade de aprender e usar o sistema.
- Interface intuitiva.
- Redução de erros do usuário.

- **Experiência do Usuário (UX):**

- Sensação geral ao usar o sistema.
- Envolve emoção, eficiência e satisfação.

- **Acessibilidade:**

- Uso por pessoas com deficiência.
- Ex: leitores de tela, navegação por teclado, contraste adequado.
- **Diretrizes importantes:**
- WCAG
- W3C

Essas diretrizes definem padrões para tornar sistemas acessíveis.

B.



C.

1. Qual a diferença entre usabilidade e UX?

- Usabilidade é facilidade de uso; UX é a experiência completa do usuário.

2. Um sistema bonito pode ter má usabilidade?

- Sim, se for difícil de usar ou confuso.

3. O que é acessibilidade digital?

- Garantir que qualquer pessoa, incluindo pessoas com deficiência, consiga usar o sistema.

4. Por que o contraste de cores é importante?

- Para facilitar a leitura, principalmente para pessoas com deficiência visual.

5. Navegação por teclado substitui o mouse em quais casos?

- Para usuários com limitações motoras ou visuais.
-

D. 3 Exemplos de Teste

- **Exemplo 1:**

- Cenário: Site de cadastro.
- Como testar: Pedir para usuários criarem uma conta sem ajuda.
- Objetivo: Ver se o processo é intuitivo.

- **Exemplo 2:**

- Cenário: Sistema para deficientes visuais.
- Como testar: Usar leitor de tela e verificar navegação.
- Objetivo: Garantir acessibilidade.

- **Exemplo 3:**

- Cenário: Aplicativo mobile
- Como testar: Avaliar tempo para realizar uma tarefa (ex: fazer login)
- Objetivo: Medir eficiência e facilidade de uso

A - Introdução - Fundamentos de Segurança da Informação nos Testes:

Os testes de segurança da informação existem para garantir que um sistema não apenas funcione corretamente, mas também proteja os dados dos usuários contra ataques e acessos indevidos. Hoje em dia, sistemas armazenam informações sensíveis como senhas, dados pessoais e bancários, tornando essencial validar se essas informações estão seguras contra ameaças digitais.

Esses testes são realizados identificando vulnerabilidades comuns na aplicação, como falhas de autenticação, entradas de dados inseguras e exposição de informações. Para isso, utilizam-se metodologias e padrões reconhecidos no mercado, como os definidos pela OWASP, que ajudam a focar nos riscos mais críticos. O objetivo é prevenir ataques antes que eles aconteçam, garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema.

Conceitos Importantes:

- **OWASP Top 10**

- Lista das vulnerabilidades mais críticas
- Serve como guia para testes de segurança

- **SQL Injection**

- Inserção de comandos SQL maliciosos
- Pode acessar ou alterar banco de dados

- **Cross-Site Scripting (XSS)**
 - Inserção de scripts maliciosos em páginas
 - Pode roubar dados do usuário
- **Tipos de testes de segurança**
 - SAST (Static Application Security Testing)
 - Analisa o código sem executar
 - DAST (Dynamic Application Security Testing)
 - Testa o sistema em execução
 - Pentest (Teste de invasão)
 - Simula ataques reais

B.



C.

1. O que é o OWASP Top 10?

- É uma lista das vulnerabilidades mais críticas em aplicações web.

2. Qual o risco de um SQL Injection?

- Permitir acesso indevido ao banco de dados.

3. Qual a diferença entre SAST e DAST?

- SAST analisa o código; DAST testa o sistema rodando.

4. O que um ataque XSS pode causar?

- Roubo de dados ou execução de scripts maliciosos no navegador.

5. Por que validar inputs é importante?

- Para impedir que usuários enviem códigos maliciosos.
-

D. 3 Exemplos de Teste

- **Exemplo 1**

- Cenário: Tela de login
- Como testar: Inserir comandos SQL nos campos de usuário/senha
- Objetivo: Verificar vulnerabilidade a SQL Injection

- **Exemplo 2**

- Cenário: Campo de comentários
- Como testar: Inserir scripts (ex: JavaScript)
- Objetivo: Identificar falhas de XSS

- **Exemplo 3**

- Cenário: Cadastro de usuário
 - Como testar: Inserir dados inválidos ou maliciosos
 - Objetivo: Validar segurança na entrada de dados
 -
-

Desafio Final

Pergunta 2 - O que são Throughput e Latência?

Latência é o tempo que o sistema leva pra responder uma requisição.

Throughput é a quantidade de requisições que o sistema consegue processar por segundo.

Pergunta 4 - O que são as 10 heurísticas de Jakob Nielsen?

São 10 princípios criados por Jakob Nielsen para avaliar se uma interface é fácil de usar.

Pergunta 9 - Por que a falta de validação de input é perigosa?

Porque permite que o usuário envie códigos maliciosos no sistema. Exemplo: Um campo de login sem validação pode aceitar um comando que “engana” o sistema e libera acesso indevido.
